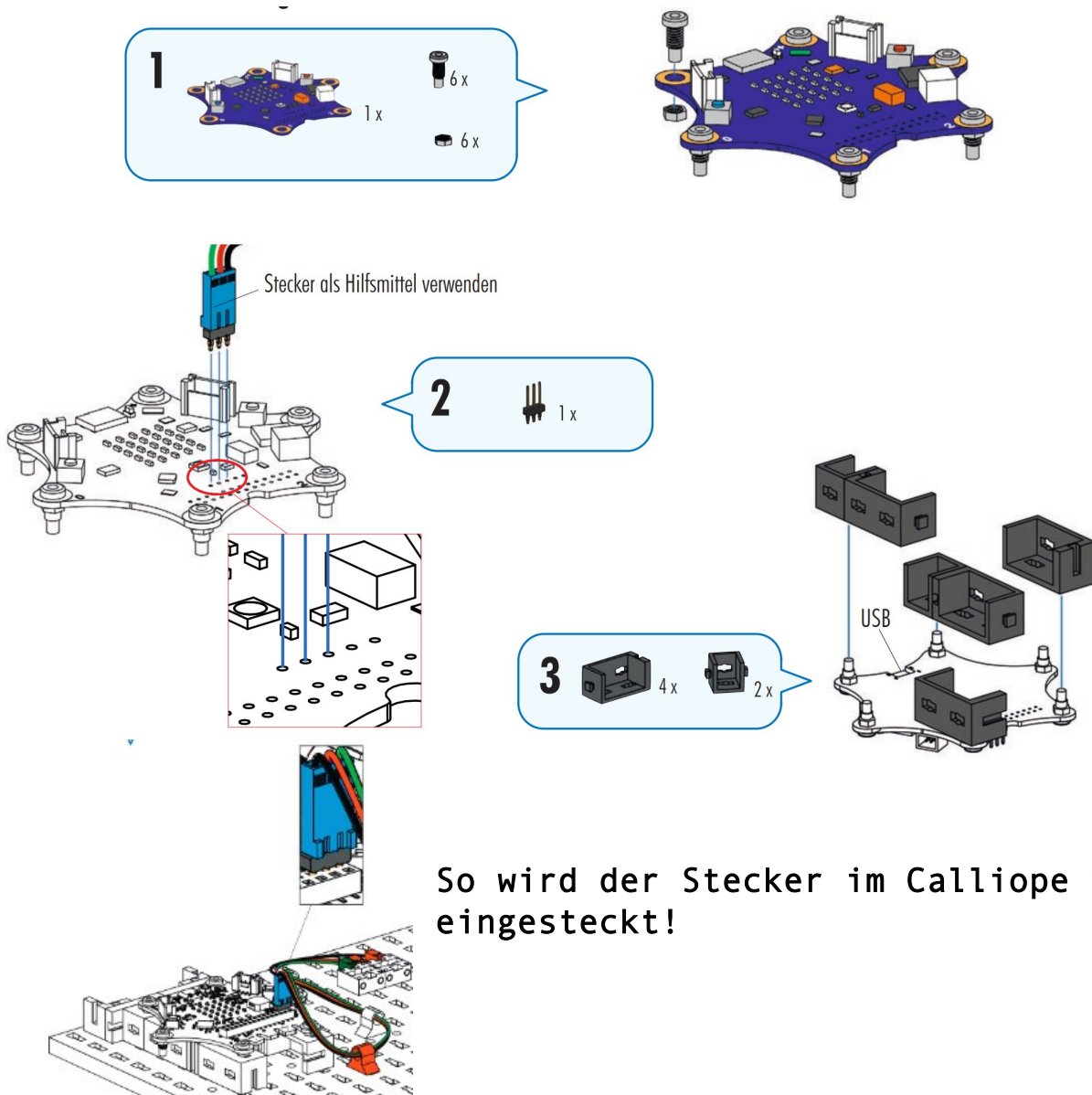


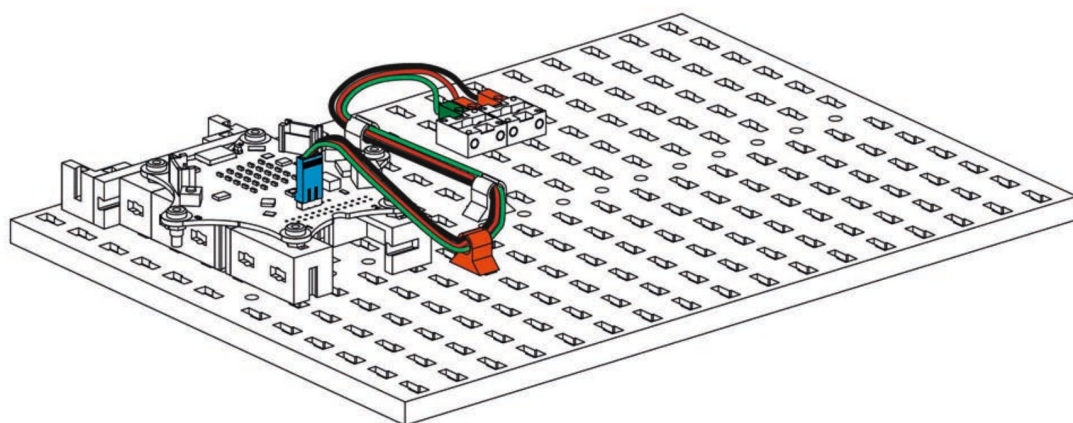
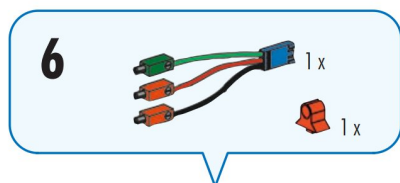
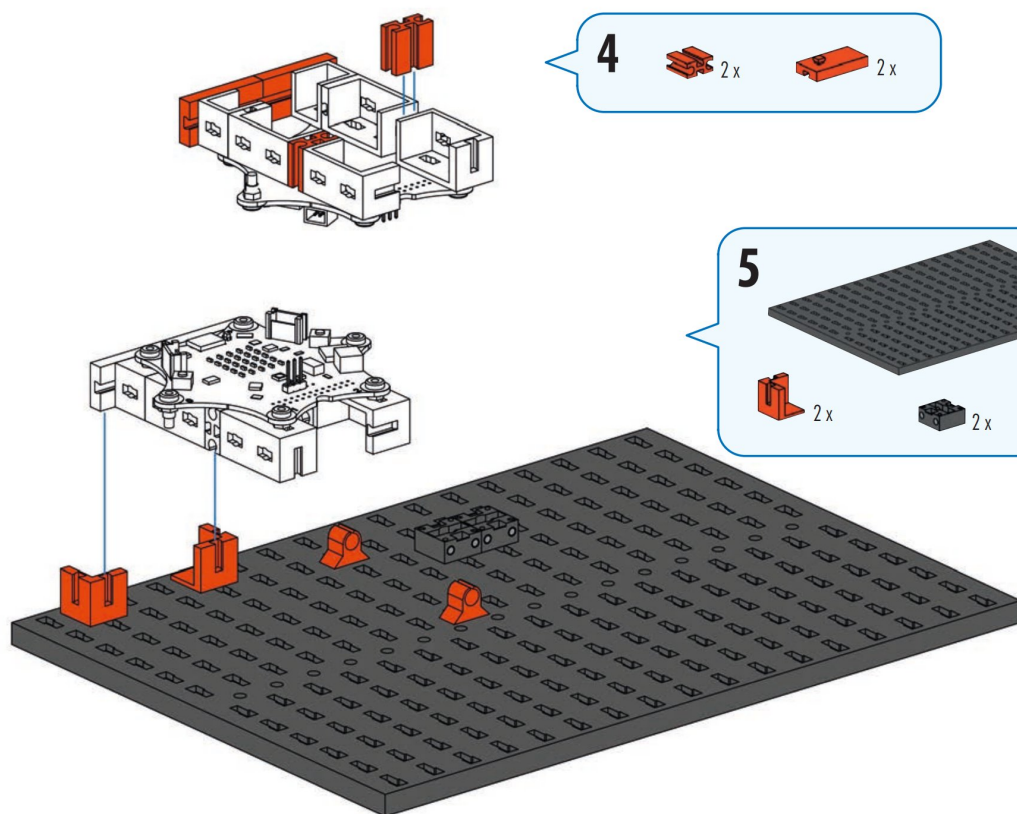
# Projektanleitung: Fußgängerampel

**Beschreibung:** Du benutzt das Fischertechnik-Kit, um eine Fußgängerampel zu bauen. Die Ampel soll durch den Knopf A am Calliope mini eingeschaltet werden. Danach steht die Ampel zunächst auf Rot. Erst wenn die Taste am Ampelmast betätigt wird, schaltet die rote LED nach 2 Sekunden auf grün um. Die Grünphase soll 5 Sekunden dauern. Danach schaltet die Anlage wieder auf Rot um und wartet auf eine erneute Betätigung des Ampelschalters.

**Lernziel:** Du lernst das Zusammenstecken von Elementen auf einem Steckbrett und die Nutzung von Knöpfen und Bedingungen.

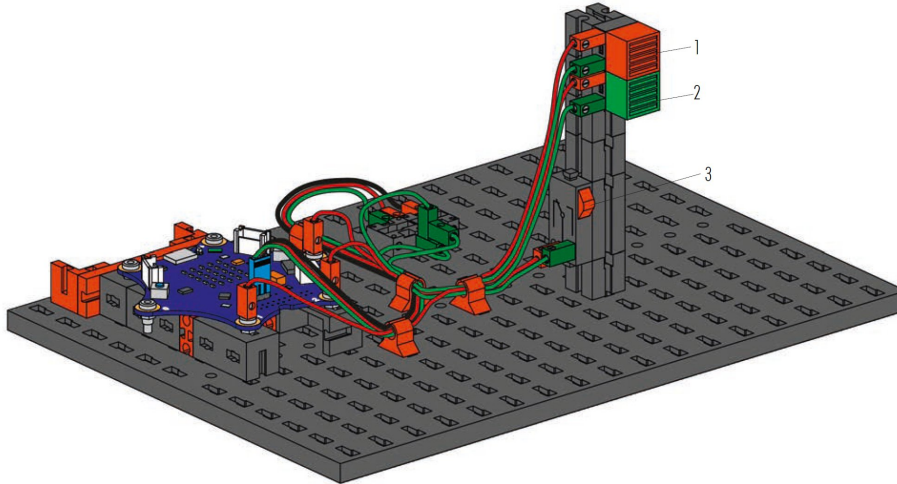
## Schritt 1: Steckbrett vorbereiten





## Schritt 2: Projekt aufbauen

Benutze die Anleitung für die Fußgängerampel, um das Projekt zusammenzubauen.



## Schritt 3: Funktionalität der Fußgängerampel verstehen

Die Fußgängerampel soll so funktionieren: Mit dem Knopf A am Calliope soll sie eingeschaltet werden können. Dann soll das rote Licht der Ampel aufleuchten (Nr. 1 im Bild).

Wenn der Schalter an der Ampel (Nr. 3 im Bild) gedrückt wird, soll das rote Licht nach 2 Sekunden erlöschen und das grüne Licht (Nr. 2 im Bild) aufleuchten.

Jetzt beginnt die Grünphase, die 5 Sekunden dauern soll. Nach Ablauf der Grünphase soll das grüne Licht erlöschen und das rote Licht wieder aufleuchten.

Erst wenn der Schalter an der Ampel wieder gedrückt wird, beginnt eine neue Grünphase.

Kannst du jetzt schon den Code schreiben? Versuche es einmal. Wenn es nicht klappt gibt es im nächsten Schritt ein paar Tipps wie du vorgehen kannst.

## Schritt 4: Fußgängerampel programmieren

1. Erstelle eine Variable mit dem Namen „Ampel\_aktivieren“ und setze sie auf falsch. Diese Variable wird verwendet, um zu speichern, ob die Ampel aktiviert ist oder nicht.
2. Wenn Knopf A gedrückt wird soll unsere Variable „Ampel\_aktivieren“ auf wahr gesetzt werden. Es gibt einen Block „wenn Knopf A gedrückt“ den du hier verwenden kannst.

3. Außerdem soll das rote Licht leuchten, wenn Knopf A gedrückt wurde, schalte also die LED ein. Das machst du indem du schaust mit welchem Pin das rote Licht verbunden ist. Dann kannst du den Block „schreibe digitalen Wert von Pin“ verwenden. Diesen musst du auf 1 setzen, um die LED anzuschalten.



4. Jetzt brauchen wir eine Abfrage, um zu reagieren, wenn der Schalter an der Ampel gedrückt wurde. Dafür kannst du den Block „wenn Pin P3 gedrückt“ verwenden.



5. Außerdem wollen wir nur wenn die Ampel aktiviert ist („Ampel\_aktivieren“ = wahr) die Grünphase starten.
6. Die Grünphase soll so ablaufen:
- a. Pausiere 2 Sekunden
  - b. Schalte das rote Licht aus („schreibe digitalen Wert von Pin auf 0“)
  - c. Schalte das grüne Licht ein
  - d. Pausiere 5 Sekunden
  - e. Schalte das rote Licht ein
  - f. Schalte das grüne Licht aus

## Schritt 5: Grünphase erweitern

Versuche, die Grünphase zu erweitern. Lass das grüne Licht blinken, bevor die Grünphase abgelaufen ist. Dafür kannst du den Block "wiederhole x mal-Schleife" verwenden.

## Code-Lösung

